채수학 교재 적중 리포트

2026 남산고 2학년 2학기 중간 (확률과 통계)

확률과 통계 · 시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·같은 것이 있는 순열·중복조합·이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용·조건부확률)

22	16	5	11	73%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수, 확률과 통계 Ⅱ. 확률

1번 경우의 수 > 중복순열 3.0점

학교 시험

세 문자 a, b, c 중에서 중복을 허락하여 5개를 택해 일렬로 나열하는 경우의 수는?

① 15 ② 21 ③ 60 ④ 125 ⑤ 243

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.22 · 평가 중단원평가 · 06번

06 숫자 1, 2, 3 을 중복을 허락하여 만들 수 있는 네 자리 자연수의 개수는?

① 27 ② 36 ③ 64

④ 81 ⑤ 243

💬 3개를 중복 허락해 일렬로 나열 - 중복순열(3의 거듭제곱)로 세는 방법이 같음

2번 확률 > 수학적 확률 (주사위) 3.0점

학교 시험

서로 다른 3개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 세 눈의 수가 같을 확률은?

① $\frac{1}{36}$ ② $\frac{1}{18}$ ③ $\frac{1}{12}$ ④ $\frac{1}{9}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.4 · STEP 1 · 04번

04 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 같은 눈이 나올 확률을 구하시오.

답 :

💬 서로 다른 주사위의 눈이 모두 같을 확률 - 같은 눈의 경우 6가지로 세기

3번 경우의 수 > 순서가 정해진 순열 (같은 것이 있는 순열) 3.0점

학교 시험

5개의 문자 a, b, c, d, e를 일렬로 나열할 때, b가 e 보다 앞에 오도록 나열하는 경우의 수는?

① 40 ② 50 ③ 60 ④ 70 ⑤ 80

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.10 · STEP 1 · 07번

07 a, b, c, d 를 일렬로 나열할 때, a 가 b 보다 앞에 오는 방법의 수는?

① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

💬 한 문자가 다른 문자보다 앞에 오는 순열 - 같은 문자로 보고 나열

4번 확률 > 조건부확률 (표) 3.0점

학교 시험

다음은 어느 학교 탁구 동아리 회원 52명 중에서 A 회사와 B 회사의 라켓에 대한 선호도를 조사한 표이다. (단위: 명)

	A 회사	B 회사	합계
남학생	15	13	28
여학생	17	7	24
합계	32	20	52

이 동아리 회원 중에서 임의로 뽑은 한 학생이 A 회사의 라켓을 선호하는 학생일 때, 이 학생이 남학생일 확률은?

① $\frac{15}{32}$ ② $\frac{15}{28}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{8}{13}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.37 · 평가 대단원평가 · 12번

12 어느 학교 학생 100 명을 대상으로 교복 변경에 대한 찬반을 조사한 결과가 다음 표와 같다. 이 100 명 중 임의로 선택한 한 명이 찬성한 학생일 때, 이 학생이 여학생일 확률은?

	찬성	반대	합계
남학생	30	20	50
여학생	35	15	50
합계	65	35	100

(단위 : 명)

① $\frac{3}{13}$ ② $\frac{4}{13}$ ③ $\frac{5}{13}$
④ $\frac{6}{13}$ ⑤ $\frac{7}{13}$

💬 표에서 뽑은 학생이 어느 쪽 선호(찬성)일 때 남/여학생일 확률

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.21 · STEP 2 · 11번

11 다음은 어느 반 학생 50 명이 고른 체험 활동 X, Y 를 조사한 표이다. 한 명을 뽑았더니 X 를 고른 학생이었을 때 남학생일 확률이 $\frac{2}{5}$ 이다. 이 반에서 한 명을 뽑았더니 남학생이었을 때, 이 학생이 Y 를 고른 학생일 확률을 구하시오.

	X	Y
남학생	a	12
여학생	18	8

답 :

💬 표로 주어진 조건부확률

5번 경우의 수 > 중복조합 (같은 공을 상자에 넣기) 3.3점

학교 시험

같은 종류의 공 9개를 서로 다른 상자 4개에 모두 나누어 넣으려고 한다. 각 상자에 공이 1개 이상 들어가도록 나누어 넣는 경우의 수는?

① 54 ② 56 ③ 58 ④ 60 ⑤ 62

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.24 · 평가 중단원평가 · 17번

17 같은 공 9 개를 서로 다른 상자 3 개에 넣을 때, 빈 상자가 없고 각 상자에 5 개 이하가 되도록 넣는 방법의 수는?

① 15 ② 19 ③ 21
④ 25 ⑤ 28

💬 같은 공을 빈 상자 없이 넣기 - 1개씩 먼저 넣고 중복조합

6번 경우의 수 > 이항계수의 성질 (부분집합의 개수) 3.4점

학교 시험

다음 조건을 만족시키는 집합 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 15\}$의 부분집합 X의 개수는?

(가) $1\in X,\ 2\in X,\ 3\in X$
(나) $n(X)$는 짝수이다.

① 256 ② 512 ③ 1024 ④ 2048 ⑤ 4096

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.30 · 평가 소단원평가 · 06번

06 ${}_{12}C_1 + {}_{12}C_3 + {}_{12}C_5 + \cdots + {}_{12}C_{11}$ 의 값은?

① 1023 ② 1024 ③ 2047
④ 2048 ⑤ 4096

💬 $12C1+12C3+\cdots+12C11 = 2^{11}$ - 같은 계산이 핵심

7번 확률 > 함수의 개수와 확률 (중복조합) 3.5점

학교 시험

두 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$, $Y=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 중에서 임의로 택한 한 함수를 f라 하자. $a-b=2$를 만족하는 X의 임의의 두 원소 $a,\ b$에 대하여 $f(a)\le f(b)$일 확률은?

① $\frac{17}{128}$ ② $\frac{19}{128}$ ③ $\frac{21}{128}$ ④ $\frac{23}{128}$ ⑤ $\frac{25}{128}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.38 · 평가 대단원평가 · 17번

17 두 집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$, $Y=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 f 중 $f(1)\le f(2)\le f(3)\le f(4)$ 를 만족시키는 함수의 개수는?

① 70 ② 84 ③ 120
④ 126 ⑤ 210

💬 $f(a)\le f(b)\le\cdots$ 대소 조건 함수의 개수를 중복조합으로 세기

8번 확률 > 조건부확률 (불량품·두 공장) 3.6점

학교 시험

어느 회사는 두 공장 A, B에서 같은 제품을 생산하고 있다. 두 공장 A, B에서 각각 전체 제품의 $20\,\%$, $80\,\%$를 생산하고 있는데 두 공장에서 생산된 제품의 불량률은 각각 $2\,\%$, $3\,\%$라 한다. 이 두 공장에서 생산된 제품 중에서 임의로 고른 한 개가 불량품이었을 때, 이 제품이 A 공장에서 생산되었을 확률은?

① $\frac{1}{28}$ ② $\frac{1}{14}$ ③ $\frac{3}{28}$ ④ $\frac{1}{7}$ ⑤ $\frac{5}{28}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.24 · 평가 소단원평가 · 08번

08 어느 회사 제품의 40 % 는 A 공장, 60 % 는 B 공장에서 만들고, 불량률은 각각 5 %, 2 % 이다. 이 회사 제품 하나가 불량품이었을 때, B 공장 제품일 확률은?

① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{5}{8}$ ③ $\frac{3}{5}$
④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

💬 두 공장 생산 비율·불량률 - 불량품일 때 특정 공장 제품일 확률

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.38 · 평가 대단원평가 · 16번

16 어느 공장에서 기계 A 가 전체 제품의 80 %, 기계 B 가 20 % 를 만들고, 기계 A, B 의 불량률은 각각 1 %, 6 % 이다. 이 공장의 제품 중 임의로 택한 한 개가 불량품일 때, 이 제품이 기계 B 에서 만든 것일 확률은?

① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

💬 두 기계 생산 비율·불량률 - 불량품일 때 특정 기계 제품일 확률

12번 경우의 수 > 중복순열과 중복조합 (초콜릿·사탕 나누기) 3.9점

학교 시험

세 명의 학생에게 서로 다른 종류의 초콜릿 3개와 같은 종류의 사탕 6개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수는? (단, 사탕을 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)

> (가) 적어도 한 명의 학생은 초콜릿을 받지 못한다.
> (나) 각 학생이 받는 초콜릿의 개수와 사탕의 개수의 합은 2 이상이다.

① 78 ② 138 ③ 198 ④ 258 ⑤ 318

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.18 · STEP 2 · 18번

18 같은 사탕 6 개와 서로 다른 초콜릿 2 개를 두 명에게 남김없이 나누어 주는 방법의 수는? (단, 받지 못하는 사람이 있어도 된다.)

① 12 ② 14 ③ 16
④ 24 ⑤ 28

💬 같은 사탕(중복조합)과 서로 다른 초콜릿(중복순열)을 함께 나눠 주기

14번 확률 > 확률의 덧셈정리와 조건부확률 서술형 · 3점

학교 시험

[단답형 2] 두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{5}{12}$, $\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{1}{6}$일 때, $\mathrm{P}(B^C\mid A)$를 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.25 · 평가 소단원평가 · 09번

09 두 사건 A, B 에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{3}$, $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{1}{2}$ 일 때, $\mathrm{P}(A|B)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 P(A∪B) 등에서 덧셈정리로 빠진 확률을 구해 조건부확률 계산

15번 경우의 수 > 중복순열 (특정 숫자 포함 자연수) 서술형 · 4점

학교 시험

[단답형 3] 숫자 $0,\ 1,\ 2,\ 3$ 중에서 중복을 허락하여 4개를 선택한 후 일렬로 나열하여 네 자리의 자연수를 만들려고 한다. 숫자 0과 1을 각각 1개 이상씩 선택하여 만들 수 있는 모든 자연수의 개수를 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.13 · STEP 3 · 19번

19 숫자 1, 2, 3, 4, 5 를 중복을 허락하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중 숫자 1 이 두 번 이상 들어 있는 것의 개수는?

① 97 ② 105 ③ 113
④ 121 ⑤ 129

💬 중복순열로 만든 네 자리 자연수 - 특정 숫자 포함 조건을 여사건으로 세기

16번 확률 > 여사건의 확률 (빈 상자가 없도록 넣기) 서술형 · 4점

학교 시험

[단답형 4] 서로 다른 색의 공 6개를 서로 다른 상자 3개에 임의로 넣을 때, 각 상자에 적어도 1개의 공이 들어가는 확률을 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.12 · STEP 2 · 18번

18 서로 다른 공 5 개를 두 상자 A, B 에 빈 상자가 없도록 넣는 방법의 수는?

① 10 ② 15 ③ 25
④ 30 ⑤ 32

💬 서로 다른 공을 빈 상자 없이 넣기 - 전체에서 빈 상자 경우를 빼기

18번 확률 > 함수의 개수와 확률 (치역의 원소 개수) 서술형 · 5점

학교 시험

[단답형 6] 집합 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$에 대하여 A에서 A로의 모든 함수 f 중에서 임의로 하나를 선택할 때, 이 함수가 다음 조건을 만족시킬 확률을 구하시오.

(가) $f(1)f(2)\geq 16$
(나) 함수 f의 치역의 원소의 개수는 3이다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.13 · STEP 3 · 21번

21 심화 집합 X = {1, 2, 3, 4} 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 중 치역의 원소가 2 개인 것의 개수는?

① 84 ② 96 ③ 108
④ 120 ⑤ 144

💬 치역의 원소 개수가 정해진 함수의 개수 세기

19번 경우의 수 > 이항정리 (특정 항의 계수) 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 1] 다항식 $(x+1)\left(2x+\frac{3}{x}\right)^5$ 의 전개식에서 x^3의 계수를 구하는 풀이 과정과 정답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.33 · 평가 중단원평가 · 11번

11 $(2x-1)(x+1)^6$ 의 전개식에서 x^3 의 계수는?

① 5 ② 10 ③ 15

④ 20 ⑤ 25

💬 두 식의 곱의 전개식에서 x^3의 계수 - 각 인수의 항을 짝지어 구하기

20번 확률 > 확률의 덧셈정리 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 2] 1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적힌 8장의 카드 중에서 임의로 한 장을 뽑는다. 확률의 덧셈정리를 이용하여 2의 배수 또는 3의 배수가 적힌 카드를 뽑을 확률을 구하는 풀이 과정과 정답을 쓰시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.10 · STEP 1 · 05번

05 1 부터 10 까지의 자연수가 하나씩 적힌 카드 10 장 중에서 한 장을 뽑을 때, 3 의 배수 또는 4 의 배수가 나올 확률은?

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{3}{10}$ ③ $\frac{2}{5}$

④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

💬 번호 카드에서 두 수의 배수일 확률 - 덧셈정리 (최소공배수 빼기)

21번 확률 > 조건부확률 (주사위와 두 주머니) 서술형 · 9점

학교 시험

[서술형 3] 주머니 A에는 빨간 공 4개와 파란 공 3개가 들어 있고, 주머니 B에는 빨간 공 2개와 파란 공 4개가 들어 있다. 한 개의 주사위를 던져 6의 약수가 나오면 주머니 A에서 임의로 한 개의 공을 꺼내고, 6의 약수가 아닌 눈이 나오면 주머니 B에서 임의로 한 개의 공을 꺼낸다. 꺼낸 공이 파란 공일 때, 이 공이 주머니 B에서 나왔을 확률을 구하는 풀이 과정과 정답을 쓰시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.25 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 주머니 A 에는 흰 공 1 개, 검은 공 2 개, 주머니 B 에는 흰 공 3 개, 검은 공 1 개가 들어 있다. 한 개의 주사위를 던져 2 이하의 눈이 나오면 A, 그렇지 않으면 B 에서 공을 한 개 꺼낸다. 꺼낸 공이 흰 공이었을 때, 주머니 A 에서 꺼냈을 확률을 구하시오.

답 :

💬 주사위 눈으로 주머니 결정 → 꺼낸 공의 색을 알 때 어느 주머니였을 확률

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.38 · 평가 대단원평가 · 15번

15 주머니 A 에는 흰 공 2 개와 검은 공 3 개, 주머니 B 에는 흰 공 4 개와 검은 공 1 개가 들어 있다. 한 개의 주사위를 던져 나온 눈의 수가 2 이하이면 주머니 A 에서, 3 이상이면 주머니 B 에서 임의로 공을 한 개 꺼낼 때, 꺼낸 공이 흰 공일 확률은?

① $\frac{8}{15}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{11}{15}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

💬 주사위로 주머니를 정해 공 꺼내기 - 전확률 계산 (앞 단계)